Tema 1

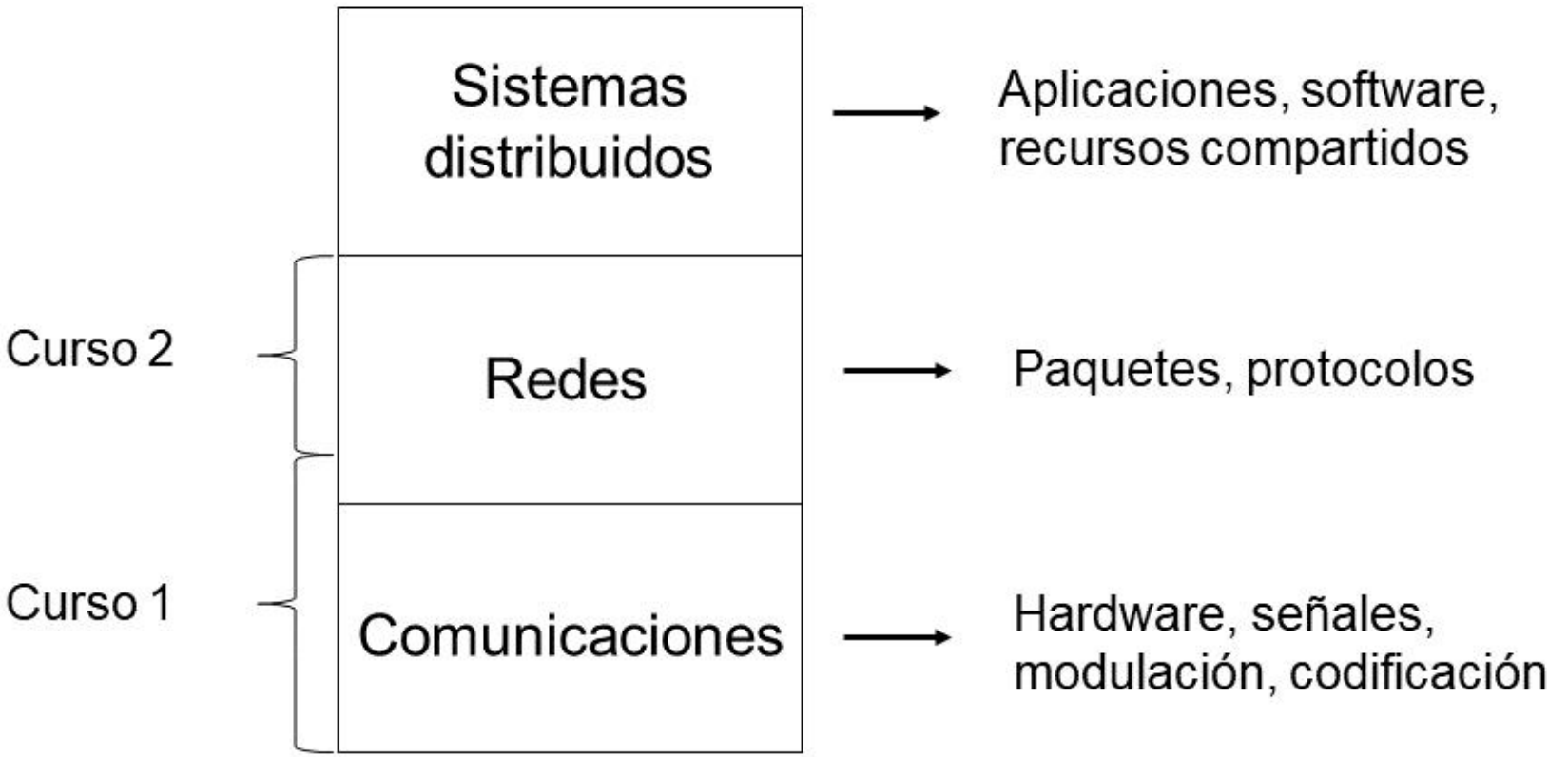
Fundamentos

Rogelio Montañana

Sumario

- Introducción
- Definición de telemática, tipos de redes y de enlaces, clasificación
- Modelo de capas: una analogía
- Arquitecturas de redes
- Estándares
- Una muy breve historia de la telemática
- ¿Qué es un buen diseño?

Estructura de los cursos

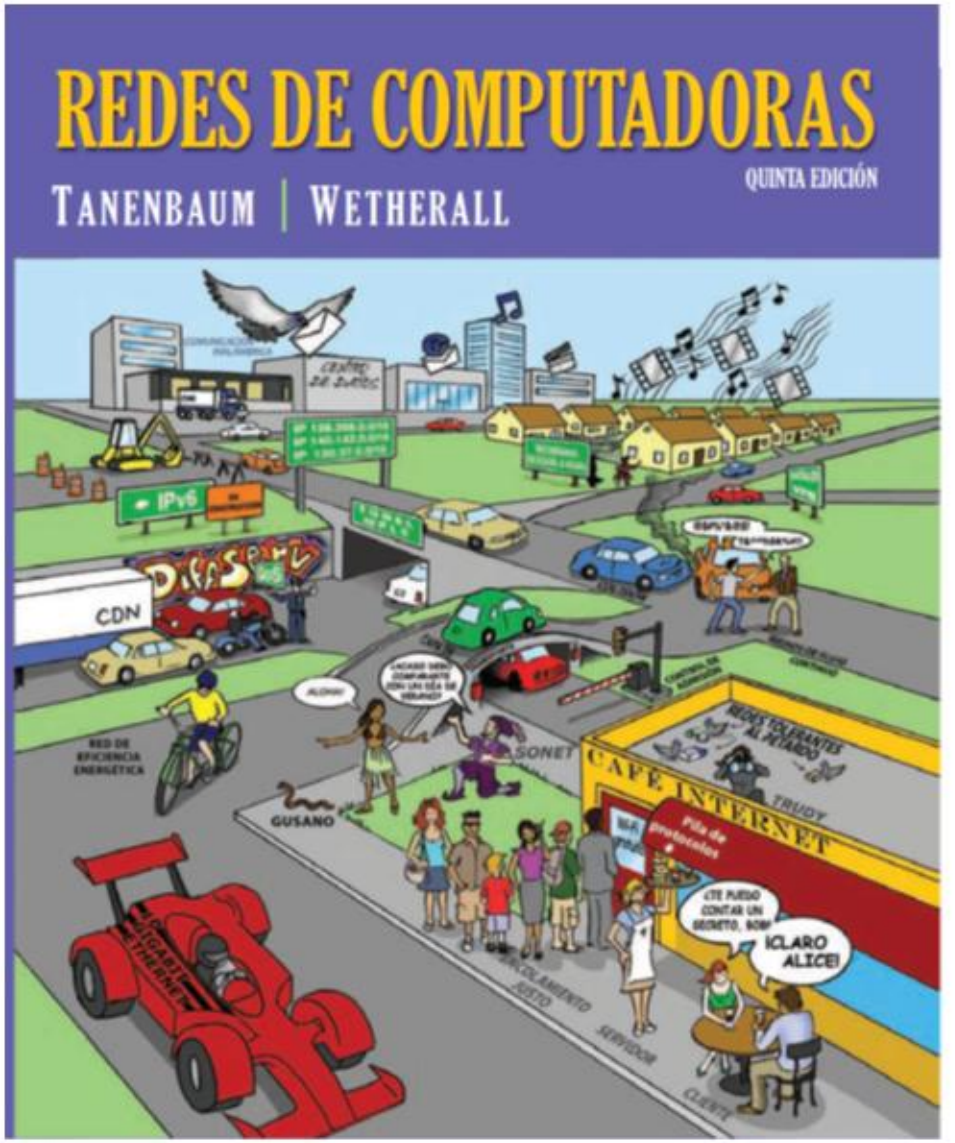


Temario curso 1

- Tema 1: Topologías de redes, arquitecturas, modelo de capas. Estándares de comunicaciones. Diseño de redes
- Tema 2: Medios físicos de transmisión de datos, guiados (cables) y no guiados (inalámbricos). Transmisión digital y analógica. Principios básicos. Aspectos de rendimiento
- Tema 3: El nivel de enlace. Detección y corrección de errores. Redes locales. Protocolos de acceso al medio
- Tema 4: Puentes transparentes. Conmutadores. Transmisión full dúplex. Spanning Tree. Redes locales virtuales

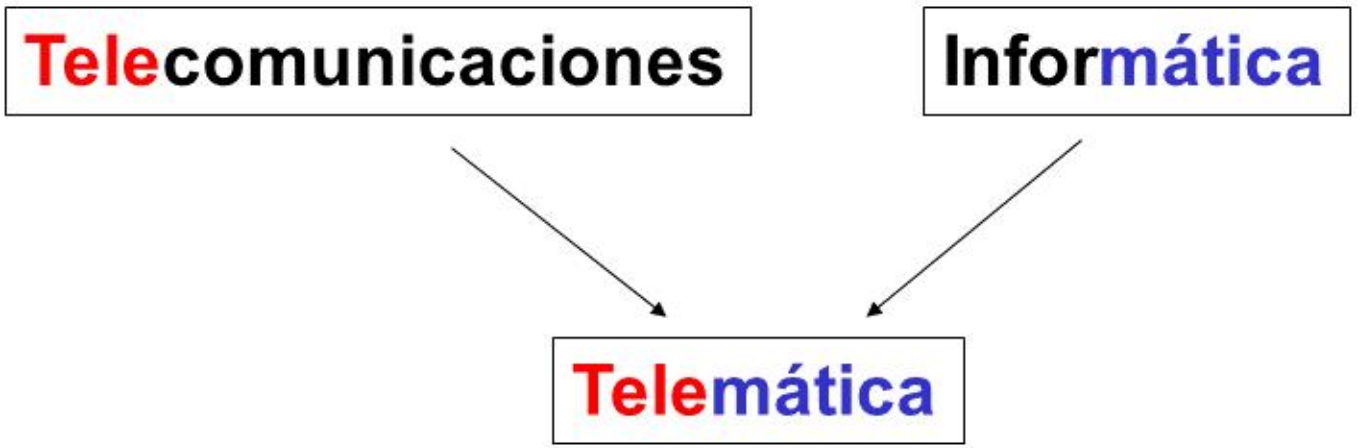
Libro recomendado:

- Computer Networks 5ª ed., Tanenbaum | Wetherall.
  http://ebook-dl.com/downloadebook/?computer_networks_5th_edition_andrew_s_tanenbaum_david_j_wetherall
- También disponible gratis en español:
  http://www.unc.edu.ar/gestion/unidades/direccion-operativa/concursos/dgti/redes-de-computadoras-freelibros-org.pdf



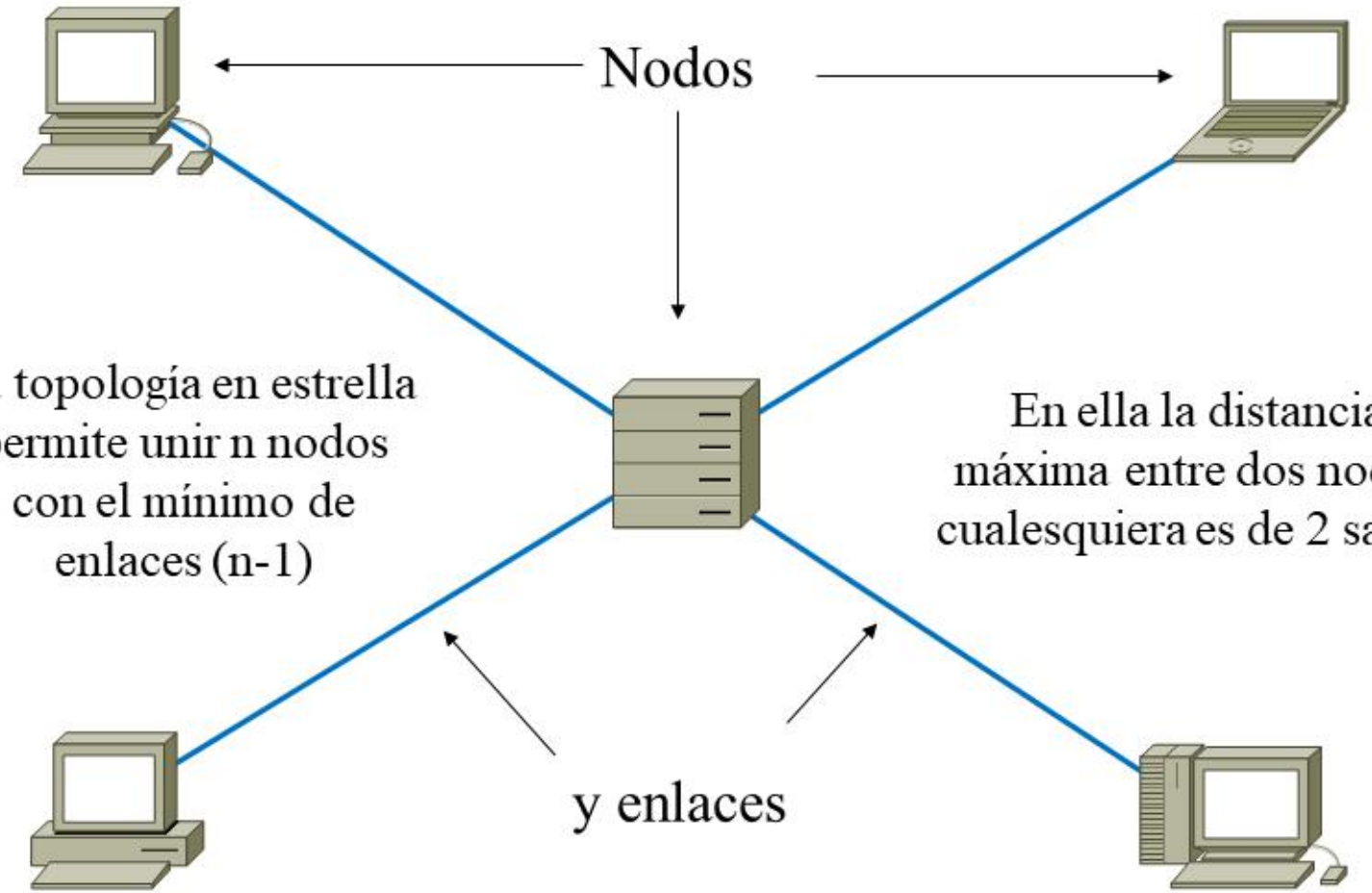
Sumario

- Introducción
- Definición de telemática, tipos de redes y de enlaces, clasificación
- Modelo de capas: una analogía
- Arquitecturas de redes
- Estándares
- Una muy breve historia de la telemática
- ¿Qué es un buen diseño?



Telemática: disciplina que utiliza las telecomunicaciones como medio para potenciar las posibilidades y aplicaciones de la informática

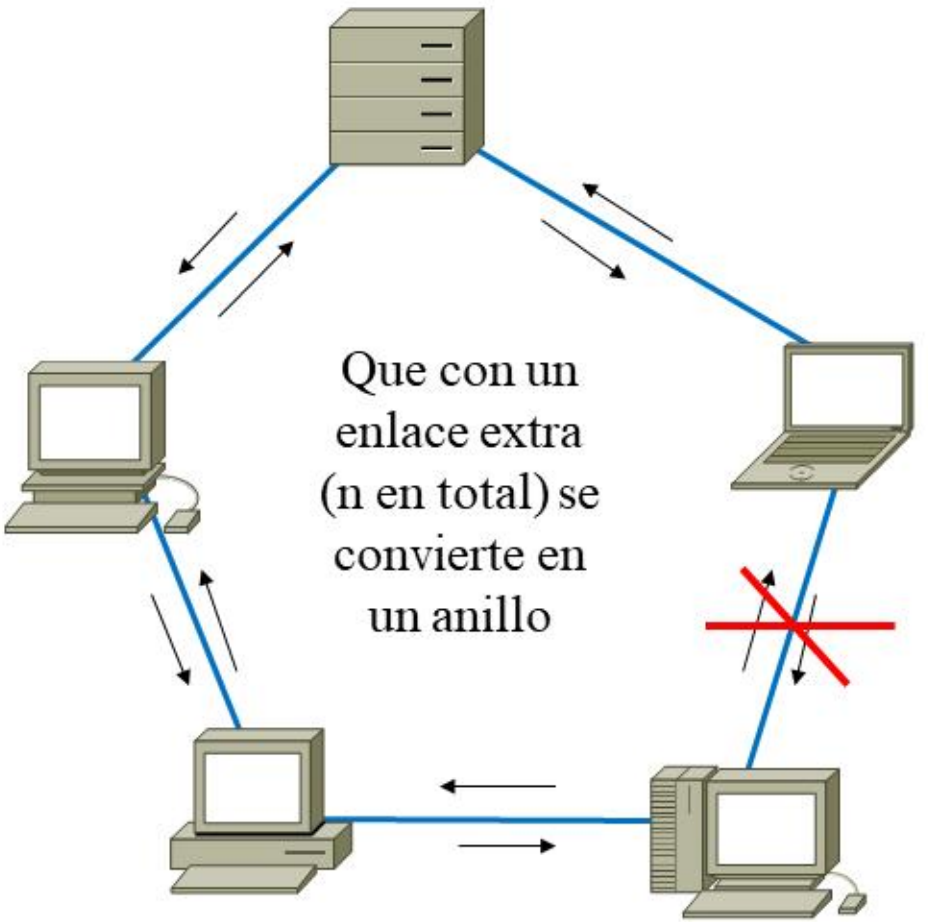
Una red de ordenadores está formada por…



Los enlaces pueden ser mediante cables o inalámbricos (radio)

Otras topologías son posibles…

Por ejemplo la cadena margarita (Daisy chain)

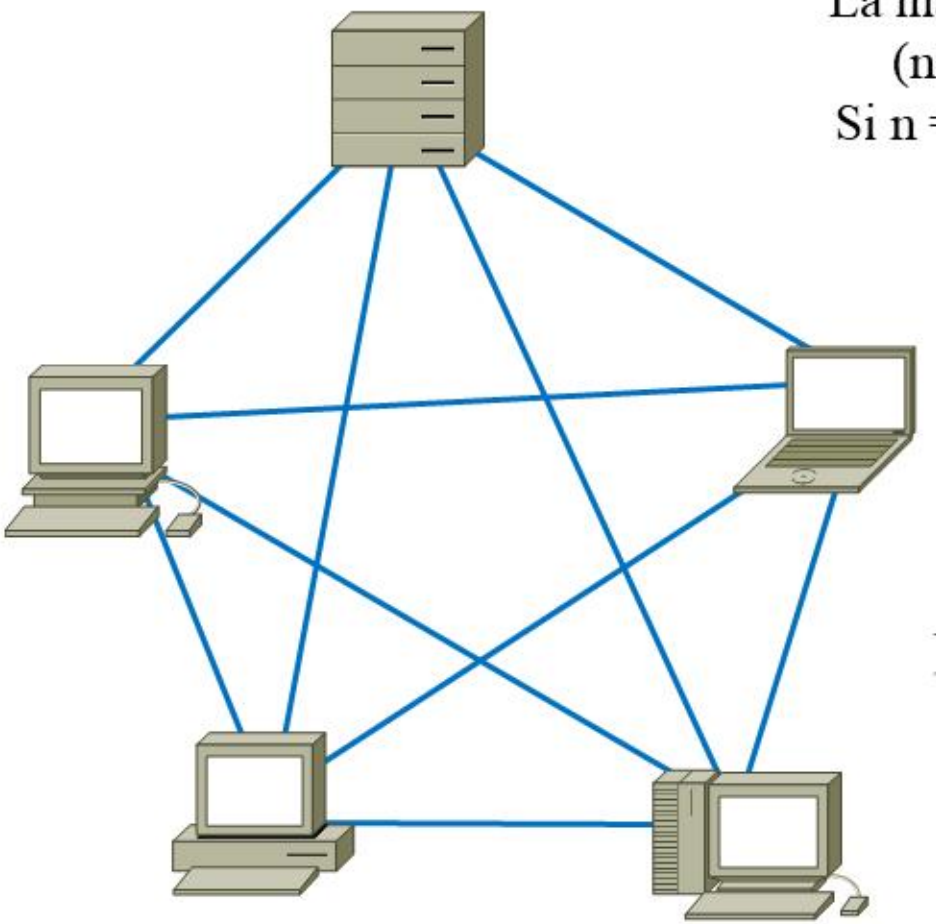


En redes los anillos se utilizan mucho porque tienen dos grandes virtudes:

- Con solo un enlace extra ofrecen redundancia n+1 (puede fallar un enlace cualquiera), y
- La ruta alternativa en ese caso es trivial

Y se pueden crear redes total o parcialmente malladas …

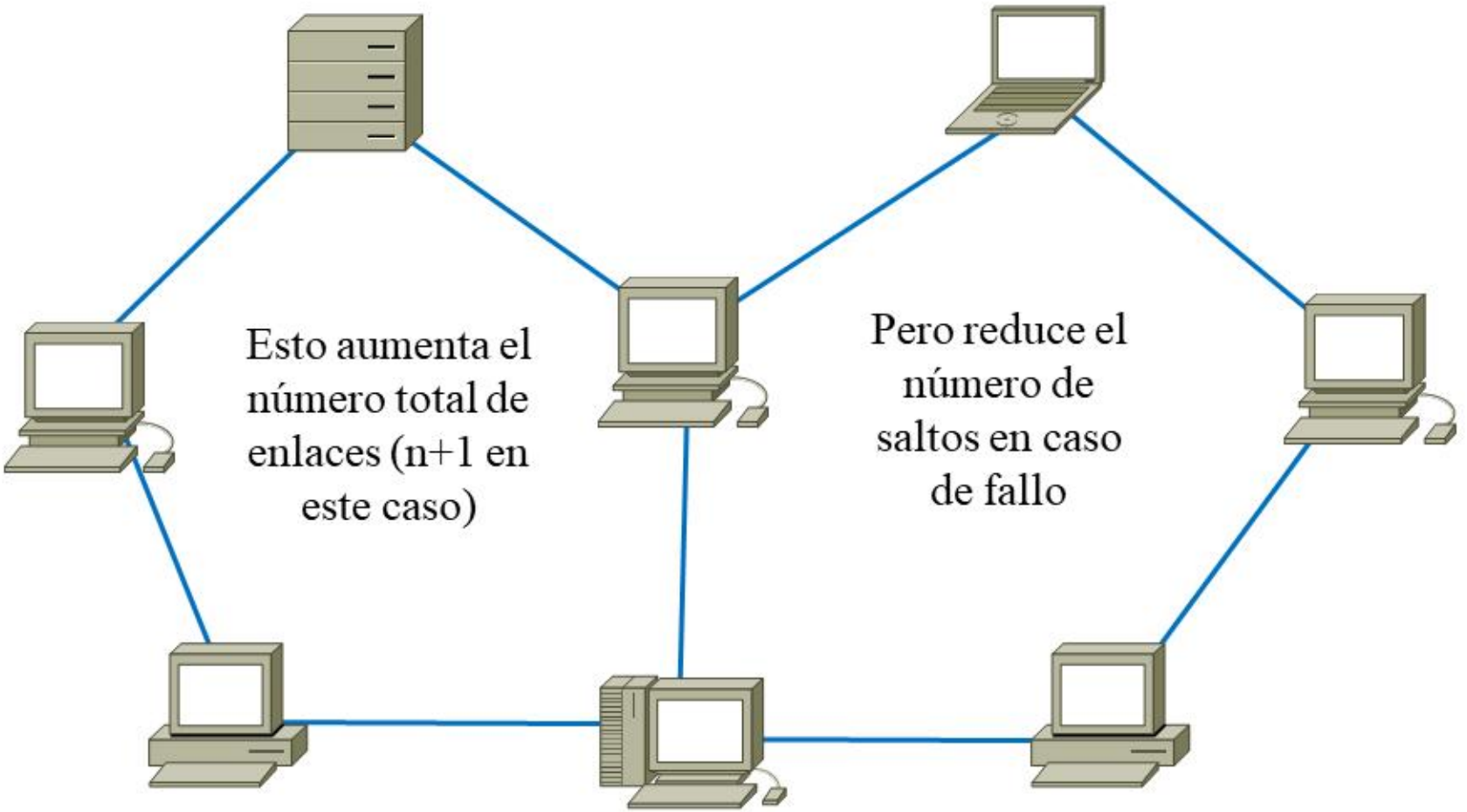
La malla total requiere $(n^2-n)/2$ enlaces.
Si n = 5 → 10 enlaces



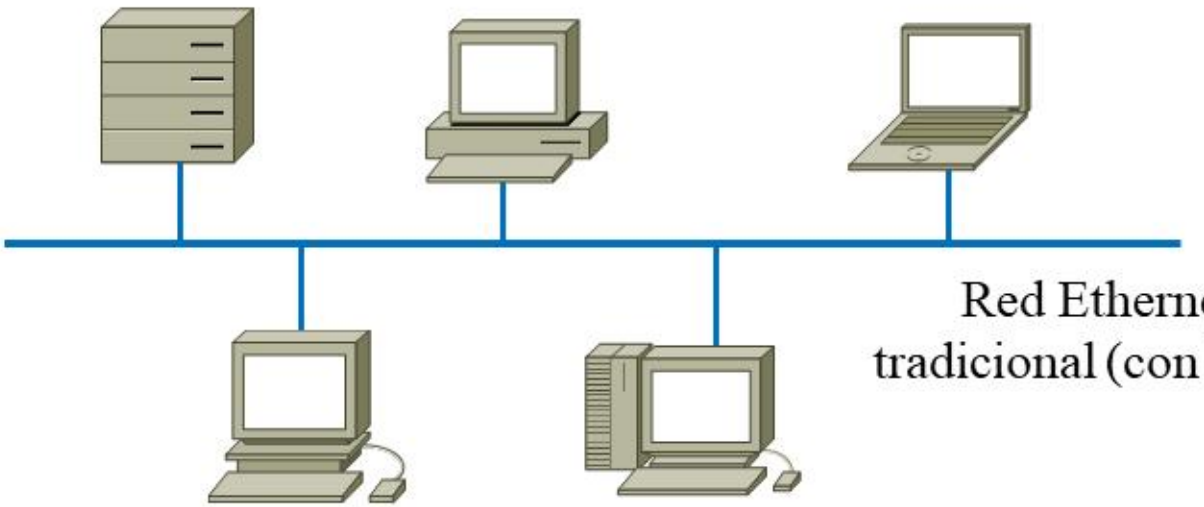
Malla parcial

Malla completa

Son frecuentes los anillos interconectados



A veces la red tiene forma de bus



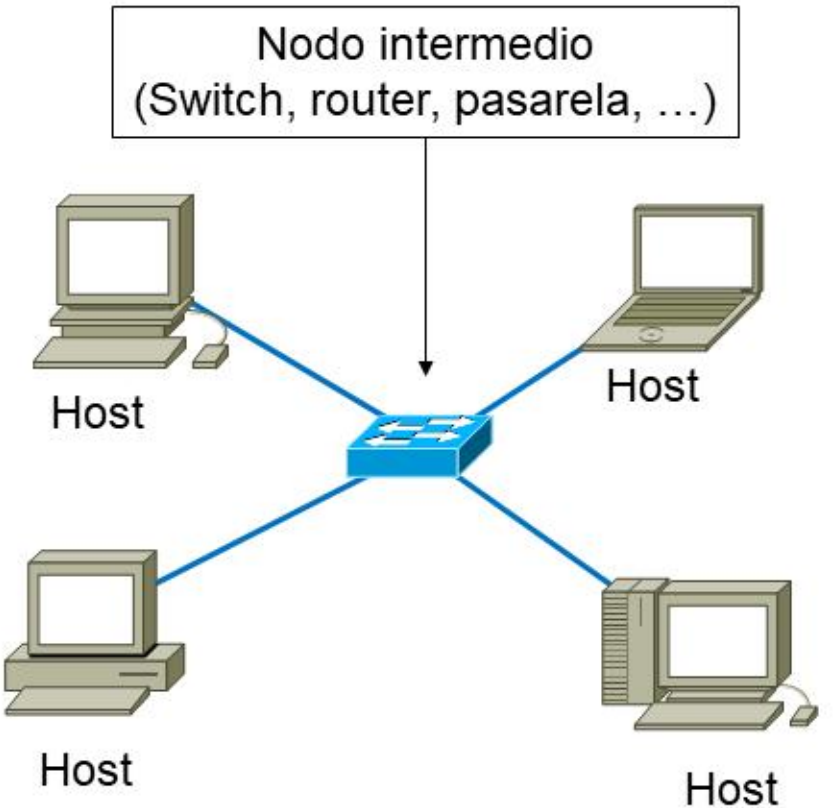
Red Ethernet
tradicional (con hubs)

Las topologías en bus son un ejemplo de redes tipo 'broadcast', la capacidad es compartida por todos y todos lo escuchan todo

Tipos de nodos

- **Nodos finales o Hosts**: Son origen o destino de los paquetes. El host acoge una aplicación

- **Nodos intermedios**: Son nodos que reciben los paquetes por una interfaz y los envían por otra. Son puentes, switches, routers, pasarelas, etc.



Tipos de enlaces

- Los enlaces punto a punto pueden ser:
  - **Símplex**: transmisión en un solo sentido. Ej.: emisión de TDT
  - **Semi-dúplex o half-duplex**: transmisión en ambos sentidos, pero no a la vez. Ej.: redes WiFi
  - **Dúplex o full-duplex**: transmisión simultánea en ambos sentidos. Ej.: redes Ethernet conmutadas
- En la comunicación dúplex y semi-dúplex el enlace puede ser simétrico (misma velocidad o caudal en ambos sentidos) o asimétrico (ej.: ADSL, CATV).

Sobre velocidades

- La velocidad, capacidad o caudal de una interfaz, un enlace, una red, etc. se especifica en bits por segundo, bits/s o bps.
- Se utilizan los prefijos Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, etc., pero en telemática siempre con el significado métrico (10^3, 10^6, 10^9, etc.), no con el informático (2^{10}, 2^{20}, 2^{30}, etc.), o sea:
  - **1 Kbps = 1.000 bps (no 1.024)**
  - **1 Mbps = 1.000.000 bps (no 1.024*1.024=1.048.576)**
  - **1 Gbps = 1.000.000.000 bps (no 1.024^3=1.073.741.824)**
- Ejemplo: la capacidad total de un enlace de 64 Kbps full dúplex es 64.000 x 2 = 128.000 bits por segundo (no 65.536 x 2).

Posibles formas de enviar los paquetes

- Según los destinatarios el envío de un paquete puede ser:
  - **Unicast**: si se envía a uno solo. Es el mas normal.
  - **Broadcast**: si se envía a todos los destinatarios posibles en la red. Ejemplo: para anunciar nuevos servicios en la red.
  - **Multicast**: si se envía a un grupo selecto de destinatarios de entre todos los posibles. Ejemplo: emisión de una charla sobre astronomía.
  - **Anycast**: si se envía a uno cualquiera de un conjunto de destinatarios posibles. Ejemplo: en servicios de alta disponibilidad el cliente solicita una determinada información y espera recibir respuesta de uno cualquiera de varios servidores que ofrecen el servicio.

Redes broadcast

- Algunas redes basan su funcionamiento en los envíos broadcast: todo se envía a todos y cada uno toma lo que le interesa, o lo que va dirigido a él. Ejemplos:
  - Redes Ethernet antiguas (con hubs)
  - Redes WiFi
  - Redes CATV (TV por cable)
  - Redes FTTH (Fibre To The Home)
  - Redes PLC (Power Line Communications)
  - Redes de satélite
  - Redes de radio (telefonía celular, WiMax, LMDS)